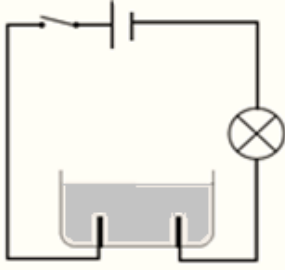


التمرين الأول: (10 نقاط)



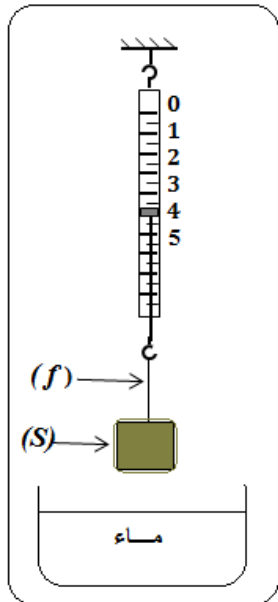
الشكل -1-

- 1- أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول كلور القصدير $(\text{Sn}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت كما يوضحه الشكل -1-:
 - صف ماذا سيحدث عند كل من المصعد والمهبط
 - ماهي الأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التحليل.
 - بين كيف يتم الكشف عن الغاز المنطلق.
 - أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.
- 2- نضع كمية قليلة من مسحوق القصدير الناتج في أنبوب إختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء فنلاحظ اختفاء شوارد الهيدروجين.

- فسر سبب اختفاء شوارد الهيدروجين في هذا التفاعل
- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين الشاردية والاحصائية.

التمرين الثاني: (10 نقاط)

أراد أحمد قياس كتلة جسم صلب (S) فربطه بواسطة خيط (f) ثم ثَبَّتَ الخيط في الربيعه كما هو مبين في الشكل-2-:



الشكل -2-

- 1) اعط شرطًا توازن هذا الجسم (S) في هذه الحالة؟
- 2) حدد مميزات القوة $\vec{P}$ و القوة $\vec{F}_f$ المؤثرة على الجسم (S).
- 3) مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$
 - اذا كان ثابت الجاذبية هو 10N/kg ماهي كتلة هذا الجسم (S)؟
- 4) قطع أحمد الخيط فسقط الجسم (S) في الحوض المائي وبقي طافيًا
 - أ- أذكر خصائص دافعة أرخميدس في هذه الحالة مبينا شدتها.
 - ب- أحسب ثقل السائل المزاح (الماء) مبررا اجابتك.
 - ج- فسر بقاء الجسم (S) طافيًا فوق الماء.